

新能源及工业动力核心材料：被忽视低估的电工钢

——电工钢行业深度报告

✍️ : 马金龙 执业证书编号: S1230520120003
☎️ :
✉️ : majinlong@stocke.com.cn

行业评级

钢铁 看好

报告导读

电工钢是电机和变压器的核心材料，可以说是驱动现代工业的最核心材料，无可替代。由于技术门槛极高，被全球工业强国长期垄断。我国发展电工钢接近 40 年，其中前 20 多年主要处于消化吸收阶段，近 10 年实现自主研发和产业化突破。核心技术特别是高端产品生产技术掌握在宝武和首钢，海外也只有新日铁和浦项掌握高端产品核心技术，供给刚性极强。近两年我国新能源产业爆发式发展，碳达峰碳中和逐步实施，工业节能需求潜力巨大，疫后全球经济特别制造业复苏也将大幅增加电工钢需求。可以说电工钢下游需求迎来历史性机遇，而且恰逢我国在高端产品技术上也取得巨大突破，我国电工钢发展迎来黄金时期。但从相关公司估值上却严重低估这类核心品种价值，整体公司估值不到 5 倍，而同样主要用于制造电机的磁材公司普遍在 50 倍市盈率以上。本文结合新能源汽车的发展，将电工钢的整体发展情况以及对应公司合理价值进行系统分析。

投资要点

□ 需求迎来历史性机遇，新能源汽车等所需高牌号无取向电工钢巨量增长

电工钢可分为取向和无取向两大类，取向电工钢技术门槛最高，其次是高牌号无取向，最后是中低牌号无取向。取向电工钢用于变压器行业，产品附加值高但需求总量小。无取向电工钢用于电机行业，量大面广。新能源汽车使用的是高牌号无取向硅钢。2020 年，我国无取向硅钢下游需求结构为家电 40%、工业领域中小电机 20%、大型电机 13%、新能源汽车 8%及其他。其中，为满足双碳及能源双控，国家鼓励家电、工业电机能效等级提升，未来在这些领域中对于高牌号无取向电工钢的需求将快速提升。新能源汽车所需的高牌号无取向硅钢需求预计 2025 年达到 80-100 万吨，5 倍以上增长空间。

□ 高牌号无取向电工钢供给壁垒极高，产业集中度高

2020 年，我国具备生产无取向硅钢的企业共有 18 家，其中具备生产高牌号产品的仅有 8 家，前五大企业产量占比 89.09%。考虑到高牌号产品对于技术、资金、客户认证等方面要求严苛，因此短期内市场难以形成新的供给企业。未来供给增量仅有首钢等 2 家生产企业扩产，预计新增产能在 2022 年及 2023 年陆续释放 70 万吨左右。高牌号产品中，新能源汽车对产品性能、规格要求最高，目前具备供应能力的企业仅 3 家，完成全车系认证的只有宝钢和首钢。海外只有浦项钢铁（韩国）、新日铁住进（日本）、日本 JFE（日本）具有新能源汽车电工钢供给能力，但是由于应用市场限制，产量一直没有增加。

□ 高牌号无取向电工钢是新能源车驱动电机无可替代的核心材料

驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一。永磁同步电机具有高效率、高转矩密度、尺寸小、重量轻等优点，是新能源车使用的主流电机。而核心材料上除永磁体外电工钢也是不可或缺的。一辆新能源汽车驱动电机一般用稀土永磁

相关报告

- 1 《两部委进一步收紧钢铁项目管理 严控产能产量》2021.05.06
- 2 《钢铁压产势在必行，年度确定性投资机会》2021.04.01
- 3 《碳中和下的钢铁行业投资机会已来临》2021.03.10
- 4 《【浙商新材料&金属材料(钢铁)】压减产量启动二次供改 供需格局或迎来趋势性改善》2020.12.30
- 5 《2021 年钢铁行业投资策略：高端制造升级，特钢材料可为》2020.12.15

报告撰写人：马金龙

数据支持人：马野

体价值量在 1200-1600 元左右。一台新能源车驱动电机消耗的电工钢的价值量在 900-1500 左右，单台驱动电机所消耗的电工钢和稀土永磁体的价值量是相当的。

□ 相关公司严重低估，估值水平重新定义

高牌号无取向硅钢在新能源驱动电机应用上与稀土永磁行业高度相似。因此，我们选取主流供新能源汽车用的稀土永磁材料的企业 PE 的均值 54 倍为参考。将有高牌号无取向硅钢和取向硅钢的宝钢股份、首钢股份、太钢不锈、马钢股份、新钢股份（公司持有中冶新材 70% 股权）进行分步估值后，公司市值分别为 2350 亿、1002 亿、964 亿、471 亿、430 亿。目前的市值明显低估。

重点推荐：首钢股份、太钢不锈、宝钢股份（未覆盖）、新钢股份（未覆盖）、马钢股份（未覆盖）。

风险提示：上游原材料大幅涨价，新建项目投产及市场需求不及预期等。

正文目录

1. 驱动现代工业的核心材料-电工钢	5
2. 供给高技术壁垒，工业电机及新能源需求高成长	7
2.1. 新能源用高牌号电工钢龙头集中且高速增长	7
2.2. 无取向电工钢特别是高牌号电工需求保持高速增长	8
2.3. 两碳双控有望带动电工钢天量需求空间	13
3. 严重低估的新能源及工业动力核心原材料-高端电工钢	15
3.1. 与稀土永磁一样重要的驱动电机核心材料	15
3.2. 电工钢新能源属性，供给门槛高，估值水平重定义	16
3.3. 被严重低估的新能源材料（电工钢）价值股	16

图表目录

图 1: 无取向电工钢在新能源汽车的应用	5
图 2: 取向电工钢在变压器的应用	5
图 3: 我国电工钢发展历史	6
图 4: “十三五”期间我国无取向硅钢产能及利用率情况	7
图 5: “十三五”期间我国取向硅钢产能及利用率情况	7
图 6: 2020 年我国无取向硅钢生产企业产能占比情况	8
图 7: 2020 年我国无取向硅钢生产企业产量占比情况	8
图 8: 2021 年-2024 年高牌号无取向硅钢产量预测（万吨）	8
图 9: 全国发电装机容量	9
图 10: 大电机行业无取向硅钢年增量预测（万吨）	10
图 11: 交流电动机年产量（万千瓦）	10
图 12: 变频空调月产量占家用空调月产量比值变化图	11
图 13: 变频空调年产量与家用空调年产量变化图	11
图 14: 无取向硅钢在新能源汽车驱动电机中的应用	11
图 15: 2020 年 3 月-2021 年 6 月中国新能源汽车产量变化	12
图 16: 中国新能源汽车产量预测	12
图 17: 2011-2020 年日本电工钢产量情况	12
图 18: 2020 年无取向硅钢需求占比	13
图 19: 永磁同步电机转子模型图	15
图 20: 驱动电机对硅钢的要求	15
图 21: 低牌号盈利情况	18
表 1: 电工钢分类	5
表 2: 电工钢应用场景细分	6
表 3: 2020 年国内无取向电工钢产量情况	7
表 4: 总装机容量	9

表 5: 新能源汽车产量预测	12
表 6: 国内新能源汽车用电工钢需求预测趋势	13
表 7: 行业相关政策文件	14
表 8: 可比上市公司估值情况	16
表 9: 2021 年主要高端电工钢企业分部估值预测情况 (亿元)	18

1. 驱动现代工业的核心材料-电工钢

电工钢就是我们俗称的硅钢。按含硅量不同，电工钢分为低硅片（中低牌号）和高硅片（高牌号）两种。低硅片具有一定的机械强度，主要用于制造电机，俗称电机硅钢片；高硅片磁性好，但是较脆，主要用于制造变压器铁芯，俗称变压器硅钢片。

按生产工艺不同，电工钢分为热轧和冷轧两种，冷轧电工钢又根据内部晶粒朝向分为取向电工钢和无取向电工钢。取向电工钢的晶粒基本朝一个方向，含硅量较高，主要用于变压器制造。无取向电工钢晶粒分布杂乱无章，含硅量较低，主要用于电机制造。冷轧片厚度均匀，表面质量好，磁性较高，因此，随着工业的发展，热轧片有被冷轧片取代的趋势。

表 1：电工钢分类

分类标准	类别	含硅量（%）		
硅含量	高硅或高牌号	>3.0		
	中牌号	0.5-2.9		
	低牌号	<0.5		
生产工艺	热轧硅钢板（无取向）	热轧低硅钢（热轧电机钢）		1.0-2.5
		热轧高硅钢（热轧变压器钢）		3.0-4.5
	冷轧电工钢板	无取向电工钢	低碳电工钢	≤0.5
		（冷轧电机钢）	硅钢	>0.5-3.2
		取向电工钢	普通取向硅钢	2.9-3.3
		（冷轧变压器钢）	高磁感取向硅钢	2.9-3.3

资料来源：智研咨询，浙商证券研究所

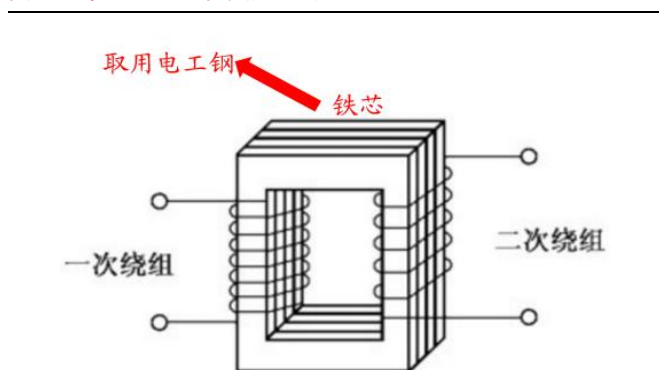
电工钢是电力、电器工业不可缺少的重要软磁合金，广泛应用于电力和电讯工业，用于制造发电机、电动机、变压器、互感器等设备，在电力工业、轨道交通、电器工业、新能源汽车等新兴产业中发挥着十分重要的作用。

图 1：无取向电工钢在新能源汽车的应用



资料来源：汽车维修技术网，浙商证券研究所

图 2：取向电工钢在变压器的应用

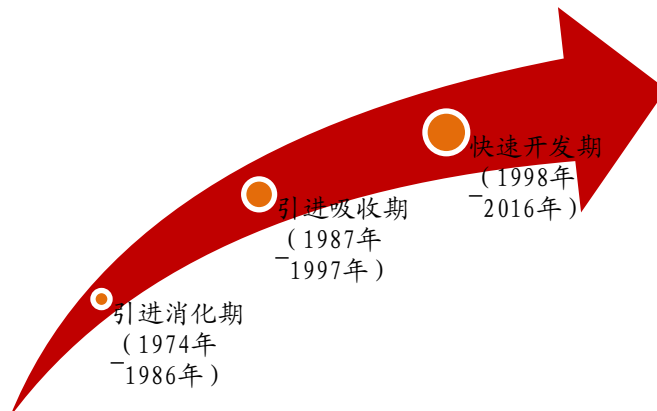


资料来源：电子通，浙商证券研究所

改革开放 40 年来，通过学习国外先进技术，消化、掌握国外先进专利技术，我国电工钢产业不断发展壮大。40 年来，我们开发了一系列具有自主知识产权的产品，完善生产工艺，对设备不断进行改进，经过长期努力，中国电工钢生产技术得到了快速的发展，电工钢产量居世界第一。我国电工钢产业发展阶段大致可分为以下几个时期：一是引进消化期（1974 年~1986 年），二是引进吸收期（1987 年~1997 年），三是快速开发期（1998

年~2016年)。2020年,国内实现电工钢产量总计1188.61万吨,其中无取向电工钢产量960.49万吨、取向电工钢产量为157.62万吨,相比于1978年,我国电工钢产能实现巨大飞跃,成为全球第一大电工钢生产国。

图 3: 我国电工钢发展历史



资料来源:《我国电工钢产业的发展历程及未来展望》,浙商证券研究所

由于无取向电工钢的使用场景更加主流和多元化,也是本文重点研究方向。无取向电工钢应用占比高,主要的应用领域分类包括大型电机、家用电器、中小电机、汽车电机及新能源驱动电机等方面。取向电工钢主要应用在各种类型的变压器、电抗器、互感器等铁芯的制造等等。

表 2: 电工钢应用场景细分

大类产品	应用场景	主要使用牌号
无取向电工钢	大型机电	水、火、核电机组: 30-50W290 以上 风电机组: 30-35W360 以上
	家用电器	高效变频空调压缩机: 30-50W360 以上 高效变频冰箱压缩机: 30-35W360 以上
	中小型机电	Y1、Y2、Y3 系列及派生系列产品: 低牌号 高效、超高效: 30-35W470 以上
	新能源汽车	驱动电机: 30-35-50W350 以上 新能源汽车微电机: 20-35W360 以上
取向电工钢	变压器	高端变压器: 750KV, 1000KV 中低端变压器: 220-500KV, 110-200KV, 小于 110KV 各种等级节能变压器: 0.18-30mm

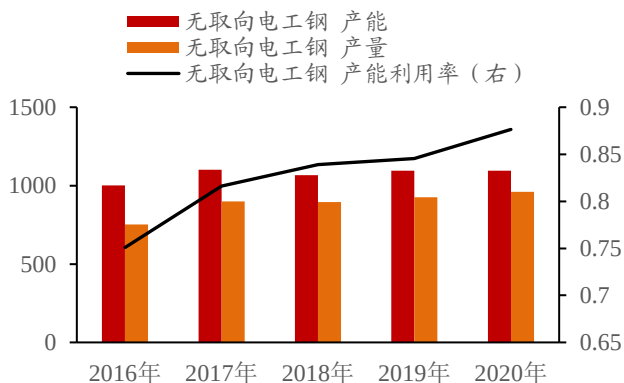
资料来源: 公开资料整理, 浙商证券研究所

2. 供给高技术壁垒，工业电机及新能源需求高成长

2.1. 新能源用高牌号电工钢龙头集中且高速成长

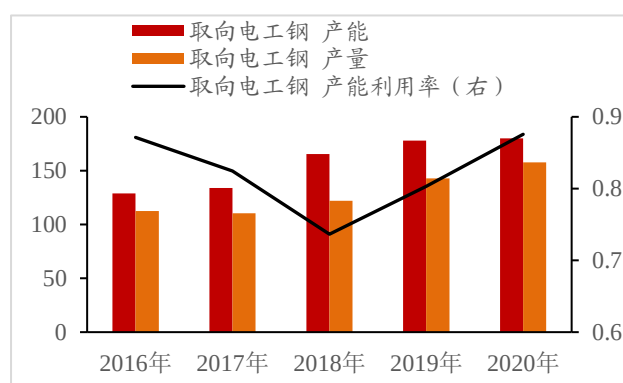
2020 年，国内电工钢总生产能力 1276 万吨，其中，取向电工钢约 180 万吨，与 2019 年同比增加 2 万吨；无取向电工钢约 1096 万吨，与 2019 年同比持平。

图 4：“十三五”期间我国无取向硅钢产能及利用率情况



资料来源：中国金属学会，浙商证券研究所

图 5：“十三五”期间我国取向硅钢产能及利用率情况



资料来源：中国金属学会，浙商证券研究所

从生产运行情况看，2020 年共生产电工钢 1188.61 万吨，同比增长 4.55%。其中无取向电工钢产量约 960.49 万吨，同比增长 3.67%，其中，中低牌号无取向电工钢约 760.2 万吨，同比增长 0.03%，占比 79.15%；高牌号无取向电工钢约 146.7 万吨，同比增长 35%，占比 15.27%；高效（高磁感）无取向电工钢 53.59 万吨，同比下降 7.3%，占比 5.58%。

可以看出，目前我国无取向硅钢生产仍以中低牌号为主，但增速已经趋于平稳。高牌号无取向电工钢产量有较快提升，未来在电工钢供给端占比也将快速提升。

表 3：2020 年国内无取向电工钢产量情况

分类	产量 (万吨)	增长率 (%)
无取向电工钢	960.49	3.67
中低牌号无取向电工钢	760.2	0.03
高牌号无取向电工钢	146.7	35.00
高磁感无取向电工钢	53.59	-7.30

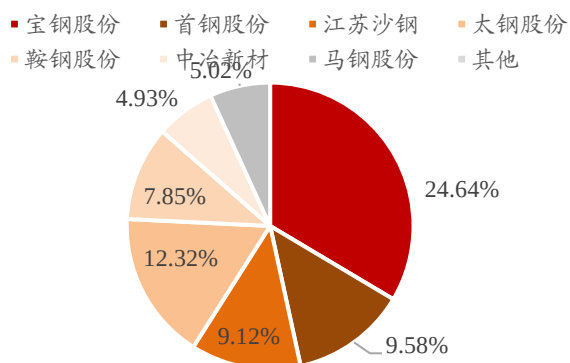
资料来源：中国金属学会，浙商证券研究所

2020 年全国无取向电工钢产能利用率 87.64%，中高端产品结构分化明显。从生产企业看，2020 年我国共有 18 家无取向硅钢生产企业。其中国企 8 家，民企 10 家。从生产工艺上看，国企主要为全流程工艺，而民企（除江苏沙钢外）均是从连续脱碳退火线开始（均无常规酸洗、轧机配置），只具备生产产品中低牌号无取向电工钢能力。

国企 8 家取向硅钢产能 745 万吨，产能利用率 98.20%，产能充分释放，明显好于民企。民企 10 家，产能 351 万吨，产能利用率仅为 65.20%，利用率相对较低，充分说明低牌号无取向电工钢目前面临产能过剩情况。

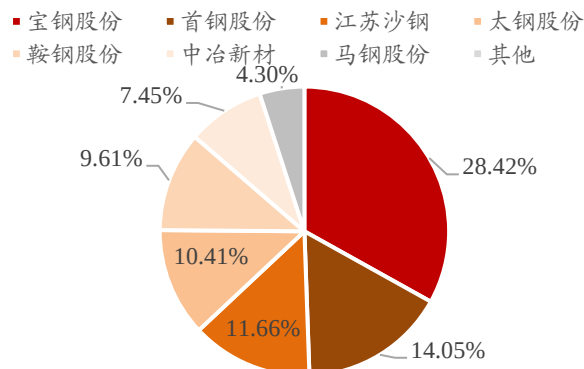
供给格局来看，我国无取向硅钢生产集中度较高。CR7 产能占全国比重 73.45%，产量占比达到 85.91%。若考虑未来无取向硅钢存有向高牌号发展趋势，加之高牌号硅钢壁垒极高（技术、资金规模、下游客户认证周期等），小型企业在配套设施、资金、技术储备等方面不足，未来集中度有望进一步提升。

图 6：2020 年我国无取向硅钢生产企业产能占比情况



资料来源：中国金属学会，浙商证券研究所

图 7：2020 年我国无取向硅钢生产企业产量占比情况

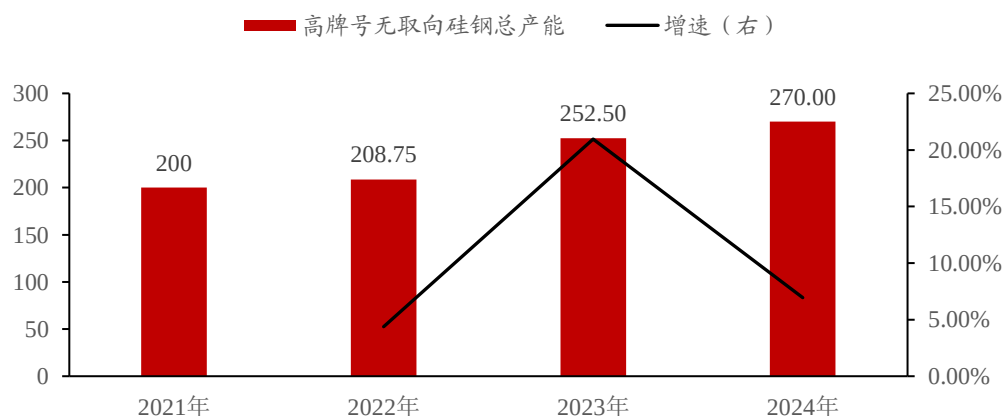


资料来源：中国金属学会，浙商证券研究所

截至去年，我国无取向硅钢高牌号和高效（高磁感）无取向硅钢产量由宝钢股份、首钢股份、太钢不锈、马钢股份、鞍钢股份、新钢股份（中冶新材）、沙钢股份、广东威恩生产，合计具备高端无取向硅钢生产能力的企业仅 8 家，而 CR5 占比达到 89.09%，行业集中度高。

从增量方面，目前我国无取向硅钢占比中，近 80%的产品仍为中低牌号，占比较高。未来，整体上除了头部企业宝钢、首钢有明确扩产计划外，分别预计在明年年中和 2023 年初逐步投产。其余企业中，因为大部分企业不具备全流程生产工艺，且主要以中低牌号产品为主，对于高端无取向硅钢供给增量十分有限。同时，未来产能变化中，由于低端牌号产品占比高，随着下游市场变化，企业产能或有减，甚至关停的可能。因此，宝钢股份、首钢股份的新能源汽车专用硅钢生产线将是未来高端无取向硅钢供给的主要增量。仅考虑宝钢股份及首钢股份对于新增新能源汽车专线投产时间计算，预计 2021-2024 年我国高牌号无取向硅钢产量分别为 200 万吨、209 万吨、252 万吨、270 万吨。

图 8：2021 年-2024 年高牌号无取向硅钢产量预测（万吨）



资料来源：中国金属学会，公司公告，浙商证券研究所

2.2. 无取向电工钢特别是高牌号电工需求保持高速增长

2020 年我国无取向电工钢表观需求量约 968 万吨，与 2019 年同比增长了 3.54%，随着“十四五”规划的实施，预测未来五年取向电工钢表观需求量约 1100 万吨-1200 万吨，增幅 10~25%左右。具体表现在以下几个方面：

(1) 我国大电机行业：大电机主要用于发电行业，在我国“碳达峰”“碳中和”

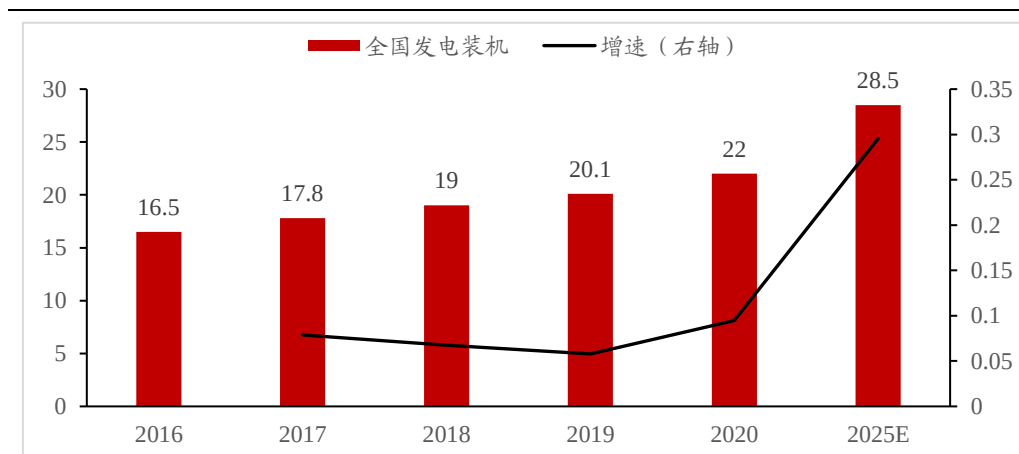
大背景下,电源发展动力由传统煤电向清洁能源转变。根据中电联电力行业“十四五”发展规划研究,预期至2025年,全国发电装机容量28.5亿千瓦,常规水电装机3.7亿千瓦,风电装机4亿千瓦,太阳能发电装机5亿千瓦,生物质发电装机6500万千瓦,核电装机0.7亿千瓦,气电装机1.5亿千瓦,煤电装机规模力争控制在12.3亿千瓦以内。

表 4: 总装机容量

总装机容量 (亿千瓦)	2016	2017	2018	2019	2020	2025E
水电	3.3	3.4	3.5	3.58	3.7	3.7
火电	10.6	11	11.4	11.9	12.4	13.7
风电	1.47	1.6	1.8	2.1	2.8	4
太阳能	0.76	1.3	1.7	2	2.5	5
核电	0.48	0.36	0.45	0.48	0.5	0.7
全国发电装机	16.5	17.8	19	20.1	22	28.5

资料来源: 中电联, 浙商证券研究所

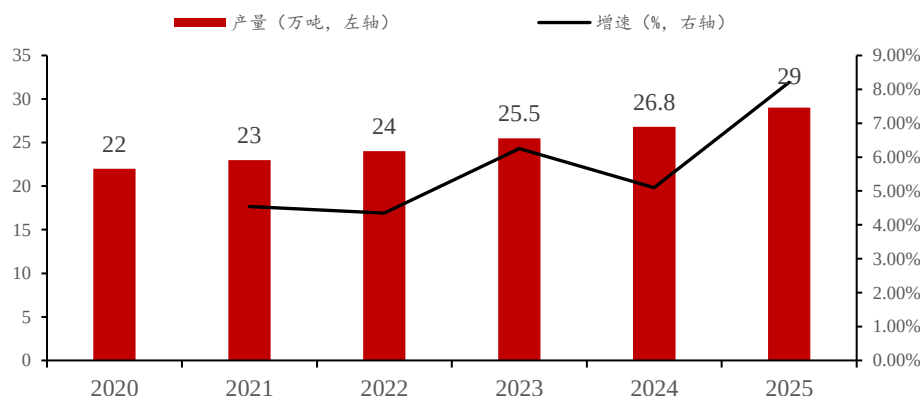
图 9: 全国发电装机容量



资料来源: 中电联, 浙商证券研究所

2020年水电、火电、风电、核电等大电机行业用无取向硅钢用量约20~25万吨, 主要牌号50W600、50W470、50W350、50W270、50W250等, 目前是东电、上电、哈电及各省市发电设备厂, 宝钢、武钢、首钢、太钢等钢厂在供, 预测“十四五”期间需求增长约30%, 太阳能发电、风电等发展前景看好。

图 10：大电机行业无取向硅钢年增量预测（万吨）

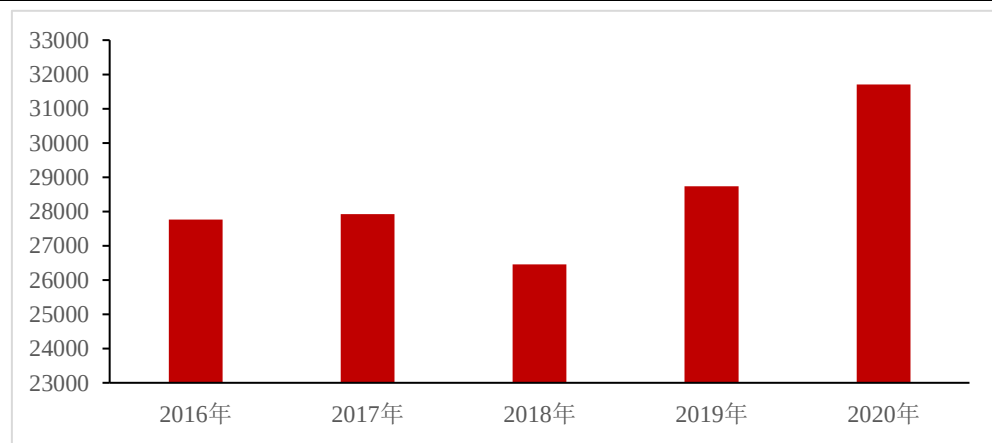


资料来源：中国金属学会，浙商证券研究所

(2) 中小电机行业：2020 年市场用量 400~450 万吨，主要牌号 50W800、50W600、50W470、50W350、50W300 等，其中 30%-40% 为高牌号，主要是节能高效电机使用。2020 版《电动机能效限定值及能效等级》于 2020 年 5 月 29 日发布，增加 8 极三相异步电动机能效等级，空调器风扇用电容运转电动机、空调器风扇用无刷直流电动机能效指标要求等。随着电机能效升级和 IE3 高效电机的推进，未来五年电机行业会发生重大技术变革，高牌号硅钢使用占比有望增加至 60% 左右。因此，在中小电机领域中，无取向硅钢的使用在未来面临两个方面的变革机遇，一方面是中小电机总量上的稳定增长支撑无取向硅钢需求；更重要的是对于能效标准更高的要求，将会大大增加高牌号无取向硅钢的用量。

我们预测，“十四五”期间工业领域中小电机用硅钢需求增长预计将达到 30%~40% 至 600 万吨左右。

图 11：交流电动机年产量（万千瓦）

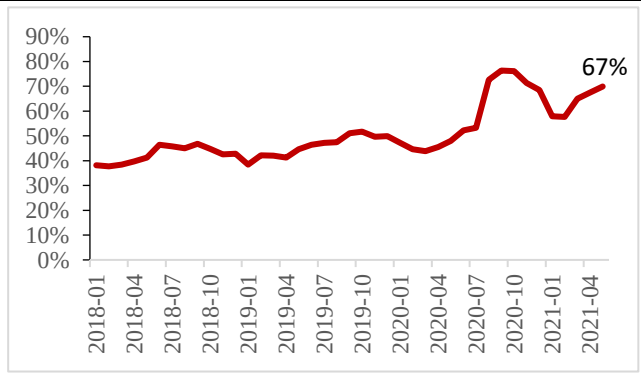


资料来源：wind，浙商证券研究所

(3) 家电行业：2020 年家电市场无取向硅钢用量约为 300~350 万吨，主要牌号 50W1300、50W1000、50W800、50W600、50W470、50W350、35W270、35W230、35W210 等，该行业是刚性需求，随着家电下乡和脱贫的全面实现及农民生活水平的不断提高，乡村巨大的家电需求将拉动电工钢需求增长。

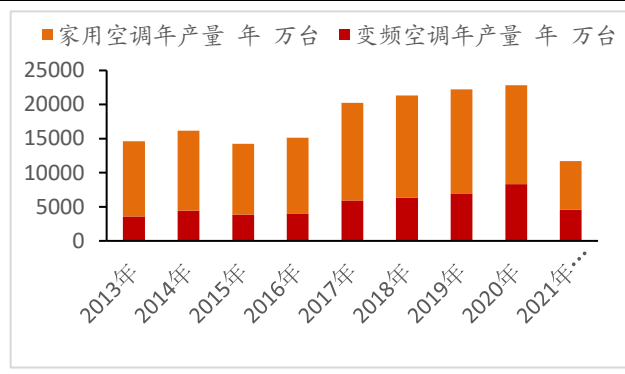
另外,《房间空气调节器能效限定值及能效等级》自 2019 年 12 月 31 日发布,要求在两年过渡期内逐步实现全部房间空气调节器使用变频压缩机。家电电器变频压缩机全球产量在 2.5-3 亿台,中国产能产量占 90%以上。目前变频空调占全部空调产量生产近 70%,在政策驱动下,明年将全部生产变频压缩机,而变频压缩机用无取向硅钢均需使用高牌号产品,因此未来高牌号无取向硅钢的需求会进一步扩大,预计“十四五”期间需求增长 20%~30%。

图 12: 变频空调月产量占家用空调月产量比值变化图



资料来源: 产业在线, 浙商证券研究所

图 13: 变频空调年产量与家用空调年产量变化图

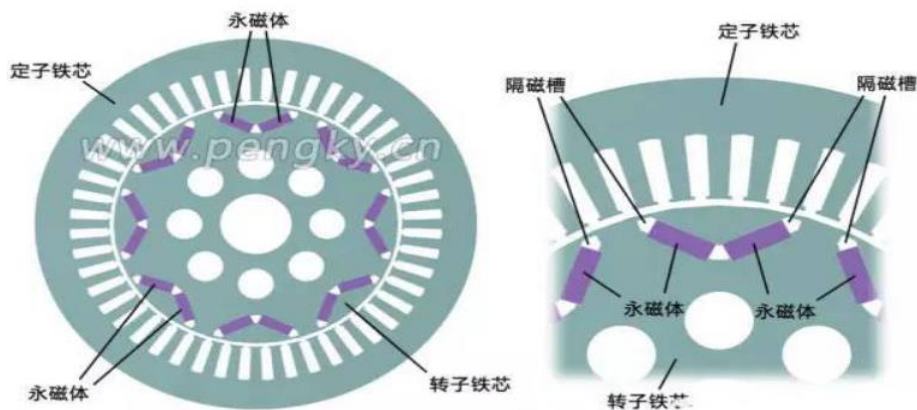


资料来源: 产业在线, 浙商证券研究所

(4) 高牌号无取向电工钢是新能源汽车驱动电机的重要原材料。新能源汽车的高速发展将为高牌号无取向电工钢提供十分快速的需求增量。2020 年, 我国新能源汽车驱动电机使用电工钢约为 15 万吨。在国家强有力的政策支持下, “十四五” 期间, 随着新能源汽车的快速增长, 预计“十四五” 末, 新能源汽车用高端无取向硅钢需求量将达到 80-100 万吨左右, 五年复合增速约为 40%左右。

无取向电工钢作为电机定转子铁芯的核心材料, 其磁性能及力学性能又影响着驱动电机服役效果。随着新能源汽车生产企业对于车辆动力性能及稳定性要求逐步提升, 对于电机核心材料的无取向硅钢的规格要求非常高。另一方面, 车企对于原材料认证周期一般在 4-5 年, 进入市场壁垒较高。目前新能源汽车用无取向硅钢 (一般为高牌号无取向硅钢中的最高规格或是高效级别无取向硅钢) 主要供应商仅有宝钢 (全车系认证完成)、首钢 (全车系认证完成)、太钢。

图 14: 无取向硅钢在新能源汽车驱动电机中的应用



资料来源: 搜狐汽车, 浙商证券研究所

2020 年, 我国新能源汽车产量 137 万辆, 全球新能源汽车产量 320 万辆。根据

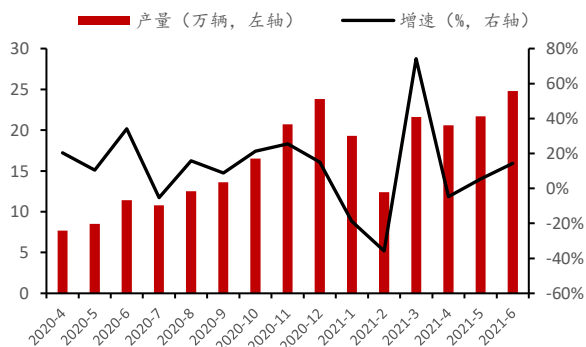
中汽协预测,到 2025 年我国新能源汽车产量将达到 800 万辆,全球总产量将达到 1800 万辆。

表 5: 新能源汽车产量预测

新能源汽车产量 (万辆)	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中国	137	270	500	600	700	800
全球	320	500	1100	1400	1600	1800

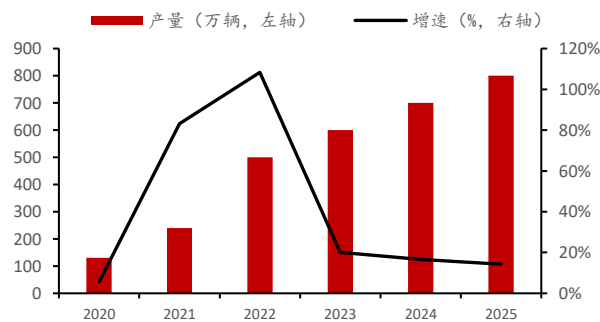
资料来源: 中汽协, 浙商证券研究所

图 15: 2020 年 3 月-2021 年 6 月中国新能源汽车产量变



资料来源: wind, 浙商证券研究所

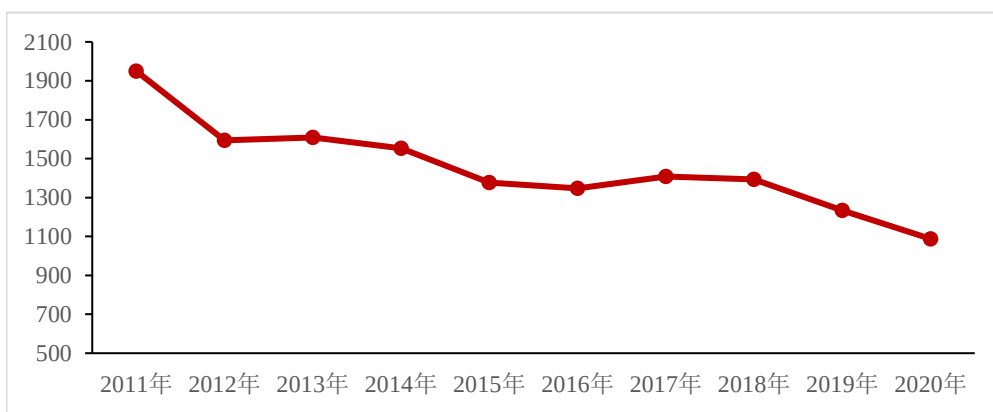
图 16: 中国新能源汽车产量预测



资料来源: wind, 浙商证券研究所

另一方面,新能源汽车用无取向硅钢需求关注全球范围的增量。新能源用无取向硅钢主要海外企业为浦项钢铁(韩国)、新日铁住进(日本)、日本 JFE(日本)。除了中国外,其他国家电工钢产能已经饱和甚至出现下降的情况。未来随着全球新能源汽车产量快速上升,中国是唯一具备能力提供供给弹性的国家。因此,我国新能源汽车用无取向硅钢未来将长期受益于全球市场的快速发展。

图 17: 2011-2020 年日本电工钢产量情况



资料来源: wind, 浙商证券研究所

2020 年新能源汽车使用高端无取向硅钢的 15 万吨中,

- 纯电动乘用车销量约 100 万辆, 每辆车平均使用 60KG 高端无取向硅钢, 纯电动乘用车使用量约 6 万吨。

- 插电式混合动力乘用车销量约 24.7 万辆，每辆车平均使用 100KG 高端无取向电工钢，插电式混合动力乘用车使用量约为 2.47 万吨。
- 纯电动商用车销量 11.5 万辆，每辆车平均使用 250KG 高端无取向硅钢，纯电动商用车使用量约为 2.89 万吨。
- 插电式混合动力商用车销量 0.4 万辆，每辆车平均使用 300KG 高端无取向电工钢，插电式混合动力商用车使用量约为 0.13 万吨。
- 我国对外出口新能源汽车电机带动的间接出口及新能源用无取向硅钢的直接出口约 3.52 万吨。出口部分未来有望随着全球新能源汽车增长逐步放大。

未来若按照每辆新能源汽车使用高端无取向硅钢量在 60-100KG 左右计算，叠加未来出口增加，预计 2025 年我国新能源汽车用无取向硅钢为 80-100 万吨左右。

表 6：国内新能源汽车用电工钢需求预测趋势

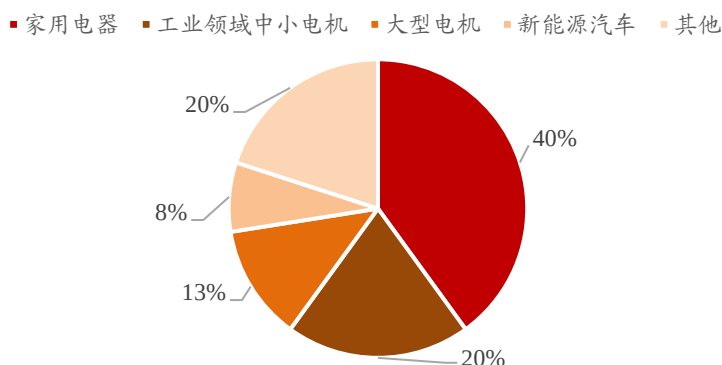
年份	预测需求量
2021E	20 ~ 30 万吨
2022E	50 ~ 60 万吨
2023E	60 ~ 70 万吨
2024E	70 ~ 80 万吨
2025E	80 ~ 100 万吨

资料来源：中国金属学会，浙商证券研究所

(5) 其他新兴行业：主要包括无人机、机器人、智能家俱、智能家电等，对高牌号、薄规格电工钢的需求，将是新的增长点。

从近五年我国无取向电工钢表观消费量及同比变化趋势来看，无取向电工钢表观消费除 2018 年有所下降外，2019 年、2020 年开始，无取向电工钢表观需求有所增加，特别是高牌号需求增加。

图 18：2020 年无取向硅钢需求占比



资料来源：中国金属学会，浙商证券研究所

2.3. 两碳双控有望带动电工钢天量需求空间

2016 年工业和信息化部印发了《钢铁工业调整升级规划（2016—2020 年）的通知》。在第四部分“重点任务”中，明确指出“高效率、低损耗及特殊用途硅钢”为关键品种重大工程。

2017 年国家发展和改革委员会印发了《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020 年)》。文件中，明确规定变压器使用厚度薄，磁感应强度大的高端电工钢。

2019 年国家发展和改革委员会颁布了第 29 号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》。文件中，国家鼓励类第 8 部分钢铁，第 4 节中明确规定“低铁损高磁感取向电工钢”为国家鼓励类重点产品。

2020 年国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）的通知。文件提出，到 2025 年纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。

2020 年，在家电、电机、新能源汽车和变压器等领域，国家各部委下发能效升级的相关政策或规划，进一步促进高端高牌号电工钢需求快速增长。

表 7：行业相关政策文件

文件名称	发布日期	关键信息
《钢铁工业调整升级规划（2016—2020 年）的通知》(工信部规〔2016〕358 号)	2016 年 10 月 28 日	“高效率、低损耗及特殊用途硅钢”为关键品种重大工程。文件要求“每年有 3-4 个关键品种，持续增加有效供给”。
《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020 年)》(发改办产业[2018]1602 号)	2017 年 11 月 5 日	“低噪音变压器用取向硅钢：厚度 $\leq 0.30\text{mm}$ ， $P_{17/50} \geq 0.90\text{W/kg}$ ，磁感应强度 $B_{800} \geq 1.90\text{T}$ ，叠装系数 0.96%”。为国家鼓励发展的“重点领域关键技术产业化”产品。
《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	2019 年 11 月 5 日	国家鼓励类第 8 部分钢铁，第 4 节中明确规定“低铁损高磁感取向电工钢”为国家鼓励类重点产品。
新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）的通知(国办发〔2020〕39 号)	2020 年 11 月 2 日	到 2025 年纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。
《房间空气调节器能效限定值及能效等级》	2019 年 12 月 31 日	将定频房间空调器能效国家标准 GB 12021.3-2010《房间空气调节器能效限定值及能效等级》和变频房间空调器能效国家标准 GB 21455-2013《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》进行了合并修订，统一采用 SEER（单冷性空调器）或 APF(热泵型空调器)考核空调器的能效水平。
2020 版《电动机能效限定值及能效等级》	2020 年 5 月 29 日	删除：房间空调器风扇电动机能效指标要求，小功率电动机目标限定值、节能评价的技术要求等等； 增加：8 极三相异步电动机能效等级，空调器风扇用电容运转电动机、空调器风扇用无刷直流电动机能效指标要求等等。
2020 版《电力变压器能效限定值及能效等级》	2020 年 5 月 29 日	新增：330KV、550kV 电力变压器能效等级及指标要求，容量 2000KVA 和 2500KVA 油浸式配电变压器能效等级及指标要求，非晶合金配电变压器 3 级指标要求；提升：10KV 配电变压器产品的空载损耗或负载损耗指标要求，35kv、66kv、110kv、220kv 电力变压器产品的空载损耗或负载损耗指标要求。

资料来源：国务院办公厅，工信部，国家标准化委员会，浙商证券研究所

由于电动机及电器产品的能效高低很大程度上取决于电工钢电磁性能的优劣。加之我国在“碳达峰”“碳中和”大背景下，对于节能减排的要求日益提高，国家对变压器、电机、家用电器的能效升级提出了严格的要求，因此未来下游制造业对于能效标准的提升也将增加高牌号无取向硅钢的需求量，而低端产品市场将逐步被蚕食。

3. 严重低估的新能源及工业动力核心原材料-高端电工钢

3.1. 与稀土永磁一样重要的驱动电机核心材料

驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一，目前主流的方案是稀土永磁同步电机，部分异步电机也在逐步向永磁同步电机转换，永磁同步电机具有高效率、高转矩密度、尺寸小、重量轻等优点。而核心材料上除永磁体外电工钢也是不可或缺的。

稀土永磁体是市场最关注的新能源驱动电机的原材料，但电工钢（硅钢）严重被忽视和低估。无取向电工钢作为电机定转子铁芯的核心材料，其磁性能及力学性能又影响着驱动电机服役效果。

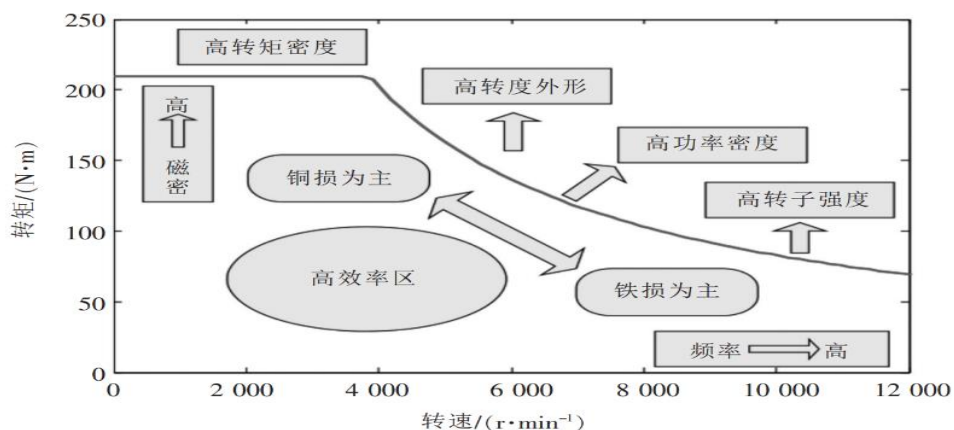
图 19：永磁同步电机转子模型图



资料来源：学路网，浙商证券研究所

硅钢产品性能直接决定新能源汽车动力性能。电动机作为新能源汽车的“心脏”，应具有运转效率好，高效区间宽，功率密度高，转子强度大等特点。汽车在启动和爬坡时，驱动电机需要维持足够大的转矩和功率来提升汽车前进的动力，因此，电工钢应具有尽可能高的磁感应强度；车辆在加速时，驱动电机转速提高，磁场频率增大，铁损增加，因而要求电工钢在高频下的铁损低；电机高速运转时巨大的离心力和狭小的定转子间隙对硅钢机械性能要求很高，因此转子用硅钢需要满足较高的屈服强度和抗拉强度。

图 20：驱动电机对硅钢的要求



资料来源：我的钢铁网，浙商证券研究所

3.2. 电工钢新能源属性，供给门槛高，估值水平重定义

从驱动电力使用材料的价值量来计算，一辆新能源汽车驱动电机一般用的稀土永磁的毛坯量在 3-4kg 左右，按 40 万元/吨计算，单台驱动电机所用的稀土永磁体价值量在 1200-1600 元左右。一台新能源车驱动电机消耗的电工钢的量在 60-100kg，按 1.5 万元/吨计算，单台驱动电机所用的电工钢的价值量在 900-1500 左右，单台驱动电机所消耗的电工钢和稀土永磁体的价值量是相当的。

而从行业竞争格局来分析，高牌号无取向电工钢的门槛要远高于新能源汽车用的稀土永磁体的供应门槛。首先，新能源汽车对于无取向硅钢的在磁感、铁损率等性能要求方面极高；另外，目前我国成功实现新能源汽车用无取向硅钢供货的企业仅 3 家（宝钢股份、首钢股份、太钢不锈）。部分其他企业虽初步实现技术突破，但车企认证周期 4-5 年，短期内难以行程供应；另一方面，供给端的高集中度为供应企业带来了很强的议价能力，在较长周期内对于上游原材料价格波动的传导能力强。海外也仅有浦项钢铁（韩国）、新日铁住进（日本）、日本 JFE（日本），但是由于仅有我国新能源产业发展迅猛，海外的新能源用电工钢发展速度很慢，产能甚至在萎缩。

截至 2020 年，我国新能源汽车用高牌号无取向硅钢实际供应量约为 15 万吨，其中，首钢股份和宝钢股份分别计划投产各一条新能源专用无取向硅钢专线，分别与 2022 年及 2023 年投产。整体高牌号无取向硅钢在 2023 年产能由目前的 200 万吨扩张到 2023 年的 252 万吨，增幅为 26%。磁材企业中四家企业（金力永磁、中科三环、正海磁材、宁波韵升）2020 合计产能 5.6 万吨，根据公司公告，四家公司到 2023 年合计产能将达到 7.9 万吨，3 年增张 41%。

产业集中度方面，高端电工钢（高牌号无取向+取向）较磁材企业更高。2020 年，高端无取向硅钢生产企业 CR5 为 89.09，取向硅钢 CR5 为 79.39；磁材企业 CR5 为 43%。高端电工钢集中度更优。

所以无论从供给刚性和需求应用前景上看，我们认为作为同样是驱动电机的重要原材料，电工钢的对应的市场估值至少是和稀土永磁的估值相当的，甚至是略高的。考虑到单台驱动电机所用的电工钢的价值量略少于稀土永磁体，那么我们就给予新能源汽车用无取向硅钢与稀土永磁行业一致的估值倍数；

我们选取目前稀土永磁行业主流的供新能源汽车用的稀土永磁材料的企业的 PE 的均值，来给电工钢的估值作为参考，2021 年稀土永磁行业主流供给新能源汽车驱动电机的 3 家公司的 PE 均值为 54 倍。

表 8：可比上市公司估值情况

证券代码	证券名称	EPS（元）			PE		
		2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E
600111.SH	金力永磁	0.59	0.55	0.79	61.83	67.24	46.72
600549.SH	正海磁材	0.16	0.27	0.35	77.13	47.10	36.16
000970.SZ	中科三环	0.12	0.22	0.28	77.84	48.41	38.83
行业均值					72	54	41

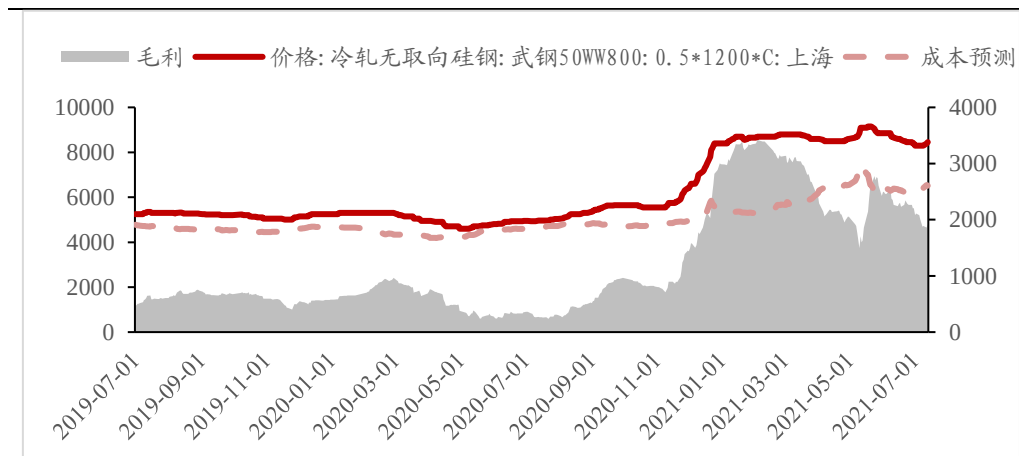
数据来源：Wind，浙商证券研究所。备注：EPS、PE 均来自 Wind 一致预期。

3.3. 被严重低估的新能源材料（电工钢）价值股

目前钢铁企业中可以实现新能源无取向硅钢供应的上市公司分别为宝钢股份、首钢股份、太钢不锈。我们对以上三家企业的高端无取向硅钢资产进行估值。

由于无取向硅钢应用广泛，且不同下游客户对于产品要求不尽相同。因此，无取向硅钢对应牌号非常繁琐，且生产工艺不尽相同。因此成本核算不能简单套用公式进行判断。不过整体而言，无取向硅钢板带成本可大致参考市场热卷价格+后端工艺费用来大致估算。目前市场价格中，中低牌号均价在 9000 元左右，高牌号无取向硅钢价格 12000-16000 元左右。

图 21：低牌号盈利情况



资料来源：wind，浙商证券研究所

据此计算，高牌号无取向硅钢吨钢净利润约为1500元，而取向硅钢吨钢盈利略高于高牌号无取向硅钢。我们按照高牌号无取向硅钢吨钢利润及2020年高端电工钢（高牌号无取向硅钢、高效无取向硅钢、取向硅钢）产量作为基数计算，选取主要高端电工钢生产企业宝钢股份、首钢股份、太钢不锈、马钢股份、新钢股份（公司持有中冶新材70%股权）预计2021年高端电工钢利润为21亿、9亿、6亿、2亿、2亿。我们取磁材企业估值计算高端电工钢资产市值，分部估值对应市值分别为1155亿、502亿、324亿、113亿、125亿。

以上公司除高端电工钢外其余钢材产品，我们按照6倍较保守市盈率计算，宝钢股份、首钢股份、太钢不锈、马钢股份、新钢股份对应市值分别为1195亿、500亿、640亿、358亿、305亿。合计目标市值分别为2350亿、1002亿、964亿、471亿、430亿。

表 9：2021 年主要高端电工钢企业分部估值预测情况（亿元）

公司	高端电工钢	低端硅钢+普碳钢	目标市值	当前市值（7月19日）
宝钢股份	1155	1195	2350	1750
首钢股份	502	500	1002	394
太钢不锈	324	640	964	517
马钢股份	113	358	471	325
新钢股份	125	305	430	223

数据来源：公司公告，中国金属学会，浙商证券研究所。

注：宝钢股份、马钢股份2021年盈利预测取自wind一直预期，其余公司2021年预测按照二季度预增公告年化

我们认为，钢铁企业经过多年的深耕发展，产品结构已有了大幅度的提高，作为制造业的主要原材料，优质钢铁企业不仅保证基础钢材的供应，在新材料及高端材料领域也已取得很大进步。面对行业发展的新局面，对于优质钢铁企业的优质资产需要市场给予新的价值重构。我们认为，高端电工钢硅钢产业具备：

- 竞争格局好，集中度高且技术壁垒极高；
- 下游需求高速发展，新能源汽车是最快增量，且家电、中小电机等领域由于能效标准提高，持续刺激高端电工钢需求；
- 企业议价能力强，且未来我国作为唯一可以提供高端产品供给增量的国家，将长期受益于全球新能源发展红利；

- 产品价格整体较高且波动较小；

因此，我们认为钢铁企业中具备生产高端电工钢的企业明显低估，建议市场对其重要性及盈利能力进行重估。基于高端电工钢的以上特点，我们重点推荐：首钢股份、太钢不锈、宝钢股份（未覆盖）、新钢股份（未覆盖）、马钢股份（未覆盖）。

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、买入：相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上；
- 2、增持：相对于沪深 300 指数表现 +10% ~ +20%；
- 3、中性：相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 之间波动；
- 4、减持：相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。